

Лабораторная работа №7

Задание: решить систему $AX = B$ методами Якоби и Зейделя с точностью $\varepsilon = 10^{-4}$.

Варианты	Матрица A					Матрица B
1	1,7	0,03	0,04	0,05		0,681
	0	0,8	0,01	0,02		0,4803
	-0,03	-0,02	-0,1	0		-0,0802
	-0,05	-0,04	-0,03	-1		-1,0007
2	3	0,38	0,49	0,59		1,5136
	0,11	2,1	0,32	0,43		1,4782
	-0,05	0,05	1,2	0,26		1,083
	-0,22	-0,11	-0,01	0,3		0,328
3	0,77	0,04	-0,21	0,18		1,24
	-0,45	1,23	-0,06	0		-0,88
	-0,26	-0,34	1,11	0		-0,62
	-0,05	0,26	-0,34	1,12		-1,17
4	0,79	-0,12	0,34	0,16		-0,64
	-0,34	1,08	-0,17	0,18		1,42
	-0,16	-0,34	0,85	0,31		-0,42
	-0,12	0,26	0,08	0,75		0,83
5	0,99	-0,02	0,62	-0,08		-1,3
	-0,03	0,72	-0,33	0,07		1,1
	0,09	-0,13	0,58	-0,28		-1,7
	-0,19	0,23	-0,08	0,63		1,5
6	3,68	0,16	0,18	0,22		1,1604
	0,12	0,39	0,18	0,21		1,2025
	0,11	0,14	3,5	0,21		1,2409
	0,11	0,14	0,17	3,11		1,2757
7	3,55	0,15	0,18	0,21		1,0834
	0,11	3,46	0,16	0,19		1,1239
	0,12	0,14	3,37	0,2		1,1607
	0,1	0,13	0,17	3,28		1,1938
8	2,38	0,1	0,12	0,14		5,0897
	0,08	2,29	0,11	0,14		5,3487
	0,07	0,09	2,2	0,15		5,5712
	0,06	0,08	0,11	1,1		5,757
9	1	-0,17	0,33	-0,18		-1,2
	0	0,82	-0,43	0,08		0,33
	-0,22	-0,18	0,79	-0,07		0,48
	-0,08	-0,07	-0,21	0,96		-1,2
10	0,68	0,18	-0,02	-0,21		1,83
	-0,16	0,88	0,14	-0,27		-0,65
	-0,37	-0,27	1,02	0,24		2,23
	-0,12	-0,21	0,18	0,75		-1,13
11	0,58	0,32	-0,03	0		0,44
	-0,11	1,26	0,36	0		1,42
	-0,12	-0,08	1,14	0,24		-0,83
	-0,15	0,35	0,18	1		-1,42
12	0,82	0,34	0,12	-0,15		-1,33

	-0,11	0,77	0,15	-0,32		0,84
	-0,05	0,12	0,86	0,18		-1,16
	-0,12	-0,08	-0,06	1		0,57
13	0,87	-0,23	0,44	0,05		2,3
	-0,24	1	0,31	-0,15		-0,18
	-0,06	-0,15	1	0,23		1,44
	-0,72	0,08	0,05	1		2,42
14	-0,85	-0,05	0,08	-0,14		-0,48
	-0,32	1,13	0,12	-0,11		1,24
	-0,17	-0,06	1,08	-0,12		1,15
	-0,21	0,16	-0,36	1		-0,88
15	0,97	0,05	-0,22	0,33		0,43
	-0,22	0,45	0,08	-0,07		-1,8
	-0,33	-0,13	1,08	0,05		-0,8
	-0,08	-0,17	-0,29	0,67		1,7
16	4,3	0,22	0,27	0,32		2,6632
	0,1	3,4	0,21	0,26		2,7779
	0,04	0,09	2,5	0,2		2,533
	-0,03	0,03	0,08	1,6		1,9285
17	5,6	0,27	0,33	0,39		4,0316
	0,15	4,7	0,27	0,33		4,3135
	0,09	0,15	3,8	0,27		4,2353
	0,03	0,09	0,15	2,9		3,7969
18	6,9	0,32	0,39	0,46		5,6632
	0,19	6	0,33	0,41		6,1119
	0,13	0,21	5,1	0,35		6,2
	0,08	0,15	0,22	4,2		5,9275
19	8,2	0,37	0,45	0,53		7,5591
	0,23	7,3	0,39	0,48		8,1741
	0,18	0,26	6,4	0,42		8,4281
	0,12	0,21	0,29	5,5		8,321
20	9,5	0,42	0,51	0,6		8,7191
	0,28	8,6	0,46	0,55		10,5
	0,22	0,32	7,7	0,5		10,9195
	0,17	0,26	0,35	6,8		10,9775
21	0,87	-0,22	0,33	-0,07		0,11
	0	0,55	0,23	-0,07		-0,33
	-0,11	0	1,08	-0,18		0,85
	-0,08	-0,09	-0,33	0,79		-1,7
22	0,68	0,16	0,08	-0,15		2,42
	-0,16	1,23	-0,11	0,21		1,43
	-0,05	0,08	1	0,34		-0,16
	-0,12	-0,14	0,18	0,94		1,62
23	1	-0,08	0,23	-0,32		1,34
	-0,16	1,23	-0,18	-0,16		-2,33
	-0,15	-0,12	0,68	0,18		0,34
	-0,25	-0,21	0,16	0,97		0,63
24	10,8	0,05	0,06	0,07		12,143
	0,03	9,9	0,05	0,06		13,0897
	0,04	0,04	9	0,08		13,6744
	0,02	0,03	0,04	8,1		13,8972

25	12,1	5,28	0,64	0,75		14,831
	0,37	11,2	5,86	0,69		15,943
	0,31	0,42	10,3	6,44		16,6926
	2,6	0,37	4,81	19,4		17,08
26	13,4	5,81	0,7	0,82		17,7828
	0,41	12,5	6,5	0,77		19,0599
	0,36	0,48	11,6	7,18		19,9744
	0,31	0,43	0,54	10,07		20,5261
27	0,94	-0,18	-0,33	-0,16		2,43
	-0,32	1	-0,23	0,05		-1,12
	-0,16	0,08	1	0,12		0,43
	-0,09	-0,22	0,13	1		0,83
28	1	-0,34	-0,23	0,06		1,42
	-0,11	1,23	0,18	-0,36		-0,66
	-0,23	0,12	0,84	0,35		1,08
	-0,12	-0,12	0,47	0,82		1,72
29	0,68	0,23	-0,11	0,06		0,67
	-0,18	0,88	0,33	0		-0,88
	-0,12	-0,32	1,05	-0,07		0,18
	-0,05	0,11	-0,09	1,12		1,44
30	0,77	0,14	-0,06	0,12		1,21
	-0,12	1	-0,32	0,18		-0,72
	-0,08	0,12	0,77	-0,32		-0,58
	-0,25	-0,22	-0,14	1		1,56
31	-2,23	0,53	0,88	0,45		2,27
	0,97	3,26	-1,15	0,29		3,29
	0,11	0,26	2,24	0,13		2,11
	-0,06	0,01	-0,14	5,59		2,43
32	-2,14	1,04	1,07	0,32		-0,014
	0,55	3,1	0,03	2,11		-1,152
	0,16	1,04	4,01	-0,42		4,121
	0,01	0,1	-1,14	3,22		1,443
33	-3,59	2,13	1,41	0,44		-0,114
	1,14	-2,74	1,32	0,27		0,15
	0,38	1,2	-3,42	1,21		0,43
	-0,14	-0,24	0,54	6,42		0,127
34	1,1	0,02	-0,14	0,09		1,152
	0,16	1,11	0,19	-0,04		2,141
	0,17	0,09	1,26	0,1		1,0164
	0,18	0,13	0,49	-1,74		1,5253
35	2,1	0,21	1,01	1,09		-0,5547
	0,04	3,06	0,17	0,16		0,4241
	-1,04	0,07	-3,82	0,74		0,8659
	0,95	0,06	-0,47	2,01		0,6652
36	3,21	0,21	0,14	1,01		12,14
	0,14	-2,34	0,07	0,22		13,41
	0,85	0,46	-4,77	-0,06		12,53
	-0,49	0,57	1,37	-3,19		14,24

37	2,01	0,23	1,01	0,04		1,1412
	0,2	3,04	0,02	-1,03		1,3425
	-0,16	0	-3,12	0,04		1,2667
	1,09	0,04	1,03	3,07		1,5986
38	1,02	0,69	0,4	0,52		-0,21
	0,32	-0,69	0,01	0,13		1,24
	0,21	0,09	-1,11	0,16		1,65
	0,14	-0,02	0,51	-1,42		1,77
39	1,07	0,06	0,02	-0,04		1,1564
	-0,01	0,06	-0,01	0,03		1,2976
	0,01	-0,01	-1,09	0,01		1,2424
	-0,03	-0,02	0	-0,9		1,3652
40	3,25	1,04	0,07	0,21		0,1242
	1,1	3,31	0,22	0,35		0,2206
	0,27	0,42	3,3	0,14		0,3404
	0,89	0,08	-0,01	4,19		0,5291
41	1,12	-0,04	-0,12	0,07		12,2352
	0,17	-2,25	0,03	0,16		12,4714
	0,07	0,19	2,34	0,29		13,5296
	0,08	-1,24	-0,42	3,66		16,4475
42	1,14	0,04	0,03	0,1		0,0141
	0,17	-2,06	-0,01	0,02		0,0654
	0,01	0,13	2,21	0,03		0,1112
	0,04	0,03	0,02	-2,31		0,2135
43	-3,21	1,04	0,03	0,06		0,12
	0,32	2,39	1,03	0,12		0,35
	0,05	0,12	-3,34	0,21		0,26
	-0,02	0,04	-0,21	2,01		0,47
44	3,21	-0,12	0,03	-0,04		1,1021
	0,04	-2,64	-0,05	0,23		1,2324
	0,05	0,16	3,54	0,02		1,23
	0,01	0,12	0,03	2,61		1,0103
45	3,24	0,42	0,02	0,1		0,4346
	1,21	4,12	2,1	0,23		0,2134
	0,12	0,34	2,01	0,02		0,5629
	0,14	0,03	1,02	4,14		0,1376
46	04.03	0.21	0.12	0.09		4.45
	0.14	05.07	0.18	0.11		5.50
	0.08	0.15	06.04	0.13		6.40
	0.11	0.09	0.16	07.02		7.38
47	05.02	0.13	0.21	0.08		10.54
	0.11	06.04	0.14	0.17		-5.40
	0.09	0.12	07.01	0.10		21.09

	0.13	0.08	0.16	08.03	0.66
48	06.07	0.11	0.23	0.09	0.29
	0.12	05.09	0.15	0.13	5.35
	0.08	0.14	07.02	0.11	0.36
	0.10	0.12	0.09	06.05	12.22
49	07.01	0.12	0.08	0.15	08.09
	0.09	08.03	0.11	0.13	17.00
	0.14	0.07	09.02	0.10	27.64
	0.08	0.12	0.09	10.04	40.75
---	---	---	---	---	---
50	05.04	0.09	0.15	0.11	-4.96
	0.12	06.02	0.13	0.08	-0.02
	0.10	0.14	07.01	0.12	13.68
	0.07	0.11	0.16	08.03	-15.81
---	---	---	---	---	---
51	04.08	0.11	0.14	0.09	04.02
	0.10	05.04	0.12	0.13	-4.95
	0.07	0.15	06.02	0.11	5.83
	0.09	0.08	0.13	07.05	-6.91
---	---	---	---	---	---
52	06.05	0.13	0.09	0.11	18.28
	0.08	07.01	0.14	0.12	0.34
	0.11	0.09	08.03	0.13	-7.44
	0.10	0.12	0.08	09.02	18.26
---	---	---	---	---	---
53	05.03	0.10	0.12	0.09	3.28
	0.11	06.01	0.10	0.14	9.81
	0.08	0.13	07.04	0.11	18.22
	0.12	0.09	0.15	08.02	28.64
---	---	---	---	---	---
54	08.02	0.11	0.14	0.09	79.84
	0.13	09.04	0.08	0.12	-43.86
	0.09	0.10	10.01	0.13	20.29
	0.11	0.08	0.12	11.03	-10.09
---	---	---	---	---	---

55	04.06	0.12	0.09	0.14	0.00
	0.10	05.03	0.11	0.08	0.00
	0.13	0.09	06.02	0.10	0.00
	0.08	0.14	0.12	07.04	0.00
---	---	---	---	---	---
56	05.07	0.09	0.12	0.10	05.07
	0.11	06.02	0.08	0.13	0.11
	0.10	0.14	07.05	0.09	0.10
	0.12	0.08	0.11	08.01	0.12
---	---	---	---	---	---
57	05.04	0.10	0.13	0.08	0.10
	0.12	06.06	0.09	0.11	06.06
	0.09	0.11	07.03	0.12	0.11
	0.13	0.08	0.10	08.02	0.08
---	---	---	---	---	---
58	04.09	0.11	0.08	0.13	0.08
	0.10	05.07	0.12	0.09	0.12
	0.14	0.09	06.04	0.10	06.04
	0.08	0.12	0.11	07.06	0.11
---	---	---	---	---	---
59	06.01	0.13	0.09	0.11	0.11
	0.10	07.04	0.12	0.08	0.08
	0.09	0.11	08.02	0.13	0.13
	0.12	0.10	0.08	09.05	09.05
---	---	---	---	---	---
60	07.03	0.09	0.12	0.14	6.65
	0.10	08.02	0.13	0.09	-15.51
	0.11	0.08	09.04	0.12	26.59
	0.13	0.10	0.09	10.01	-39.84